

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 2 통 보 3	주 의	#	-	#	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 “○○ #호기 MIV 정비공사” 업무처리 부적정

관 련 부 서 ○○ ▣부, ♣부

조 치 부 서 ○○ ▣부, ♣부

내 용

지 적 요 지

❖ 공사 항목 일부가 제외되었는데도 공사설계 감액을 통한 계약변경 미시행으로 제외된 공사 항목에 대한 기성을 지급하였으며, 신뢰성 등급(A) 기기의 중요 기능상 결함인데도 불일치품목보고서를 발행하지 않고 정비한 사실이 확인됨

1. 업무 개요

○○ ▣부는 ○○의 기계·전기·제어분야 설비 정비 업무를 총괄하는 부서로서, “○○양수 #호기 MIV 정비공사”의 계획수립·계약체결 후 기성 지급 등의 계약사후관리 업무를 담당하고 있으며, ♣부는 ○○의 발전운영·품질·산업안전·기술정보·토건분야 유지보수 등의 업무를 총괄하는 부서로서, 불일치품목보고서(Non-Conformance Report, 이하 “NCR”이라고 한다) 등의 발전소의 품질 관련 업무를 담당하고 있다.

2. 계약변경과 기성지급 업무처리 미흡

가. 관계 규정 및 판단기준

「공사관리규정」에 따르면 공사 도중의 기성 지급을 위하여 현장의 시공상태가 계약서·설계서·기타 관계서류와 일치하는지의 여부를 확인하기 위한 준공검사를 한 후 기성을 지급하여야 한다고 되어 있고, “○○ #호기 MIV 정비공사” 「공사시방서」를 보면 공사 항목의 증감 사항 발생 시 설계변경에 의해 공사비를 증감하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서 감독부서는 공사 진행 중 공사 항목이 변경되어 공사비 증감이 발생하였을 경우 즉시 공사설계서를 변경하여 계약변경을 완료하여야 하고, 기성 지급 전에는 현장의 시공상태와 계약서·설계서·기타 관계서류와의 일치 여부를 철저히 검토하여 그 결과에 따라 기성을 지급하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 “○○ #호기 MIV 정비공사” 계약업무를 점검한 결과, 최초 계약 시 특기시방서와 공사설계서에 포함된 ‘Inlet Valve Servomotor 분해, 점검, 정비, 조립’ 항목에 대하여, 계약상대자가 설비 점검 후 ‘Inlet Valve Servomotor 분해, 점검, 정비, 조립’은 불필요하다고 판단하여 ○○ ■■부에 관련 내용을 통보하였으나, ○○ ■■부에서는 공사시방서에 따라 공사설계서를 감액 후 계약변경을 시행하여야 하는데도 계약변경을 시행하지 않았고, 본 공사 기성 2차 지급 시, 위 공사 항목에 해당하는 공량인 #원을 지급하면 안되는데도 이 금액을 지급하는 등 공사계약 업무를 소홀히 처리한 사실이 확인되었다.

3. 환경보전비 산출내역서 반영 누락

가. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」에 따르면, 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 환경 훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하여 한다고 되어 있고, 「환경관리비의 산출 및 관리에 관한 지침」을 보면, ‘환경관리비’는 ‘환경보전비’와 ‘폐기물 처리비’로 구성되며 공사비 산출 시 직접공사비의 #% 요율을 곱하여 항목별로 구분·계상하도록 규정되어 있다. 그리고 우리 회사 「시설공사 원가계산기준」에 따르면 환경보전비는 직접공사비(재료비+직접노무비+산출경비)에 요율을 곱하여 산출한 후 경비항목에 포함시켜 실적정산하도록 되어 있고, 폐기물처리비는 예상폐기물 발생량을 산출하거나 물가조사기관에서 조사공표한 가격 등을 참고하여 산출한 후 경비항목에 포함시켜 실적정산을 하도록 되어 있으며, “○○ #호기 MIV 정비공사” 「특기시방서」에는 계약상대자가 작업장의 환경보전과 폐기물처리에 대한 역무를 수행하여야 한다고 되어 있다.

따라서 ○○는 “○○ #호기 MIV 정비공사”의 공사설계서를 산출할 때에는 「특기시방서」에 계약상대자 역무에 공사 수행 시 환경보전과 폐기물처리를 하도록 포함하고 있으므로, 환경보전비와 폐기물처리비를 관련 법령과 규정에 따라 산출하고, 기성 지급 시 관련 증빙을 제출받아 실적 정산하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 “○○ #호기 MIV 정비공사”의 공사설계서에는 관계 법령과 「특기시방서」에 따라 환경보전비와 폐기물처리비가 「시설공사 원가계산기준」에 따라 산출하여 경비항목에 계상되어야 하나 이를 누락한 사실이 확인되었다.

또한, 「건설기술진흥법」에 따라 공사설계서에 환경관리비와 폐기물 처리비를 계상하지 않았을 경우 #원 이하의 과태료 부과 대상으로, 과태료 부과 위험에도 노출된 것으로 확인되었다.

4. 불일치품목보고서 발행 누락

가. 관계 규정 및 판단기준

「품질보증규정」에 따르면 품질보증부서는 품질관련업무를 체계적으로 수행하고 있는지의 여부를 확인하기 위하여 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 한다고 되어 있고, 같은 규정 및 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」에 따르면, 경상·예방정비의 경우 오더에 따라 정비작업을 수행하되, 신뢰성 등급(A) 품목의 분해 정비 시 중요 기능의 결함 및 손상 등의 불일치품목을 발견한 경우 NCR을 작성·발행하여 관리하도록 되어 있다.

따라서 품질담당부서는 NCR을 포함한 품질 관련업무를 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 하고, 실무부서에서는 발전소 경상·예방정비 시 신뢰성 등급(A) 품목에 대한 불일치사항 발견 시 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 “○○ #호기 MIV 정비공사”는 ■■부에서 “○○ 제#호기 MIV 정비공사 기본계획(안)”을 근거로 계약을 추진하였는데, “○○ #호기 MIV 정비공사”는 20##. ##. ##. MIV에서 누수가 다량으로 발생하여 이를 수리하는 정비로서, 신뢰성 등급(A) 품목으로 분류된 MIV의 중요 기능의 결함이 발견되었는데도, 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」에 따라 NCR을 발행하지 않았고, ○○ 품질담당부

서인 ♣부에서도 NCR발행에 대한 관리를 하지 않은 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○○ ■부는 감사결과를 수용하면서 향후 공사계약 후 변경사항 발생 시 계약변경을 즉시 시행하고, 기성 집행 시 규정에 따라 지급될 수 있도록 관리하겠다고 하였고, NCR에 대하여는 신뢰성 품목(A등급)의 중요기능상 결함이 발견된 경우 불일치품목 여부를 검토하여 NCR을 작성·발행하여 관리하겠다고 하였다. 또한 ♣부도 NCR 대상 정비에 대하여 설비담당부서에서 NCR 발행이 누락되지 않도록 관리하겠다고 하였다. 그리고 ○○ ■부는 환경보전비와 폐기물 처리비에 대하여는 「특기시방서」에는 계약상대자 역무에 환경보전과 폐기물처리가 포함되어 있으나, 실제 환경보전과 폐기물처리는 ○○에서 별도로 관리·처리하여 공사설계서에 환경보전비와 폐기물 처리비를 반영하지 않았다고 설명하였다.

그러나 ○○ ■부의 “○○ #호기 MIV 정비공사”의 환경보전과 폐기물 처리를 ○○에서 일괄 수행한다는 의견을 일부 수용하더라도, 공사계약 수립 시 계약상대자 역무에 환경보전과 폐기물처리가 제외된다고 예상하였으면 「특기시방서」에 환경보전과 폐기물처리 역무를 계약상대자 역무에서 삭제하거나, 또는, 「특기시방서」에 환경보전과 폐기물처리 역무를 포함하였으면 공사설계서에 관련 법령과 규정에 따라 계상하고, 이후 기성 지급 시 감액 하는 것이 올바른 업무처리 방법이다.

조치할 사항 ○○장은 ① 공사 계약변경과 기성지급 업무를 소홀히 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 ‘주의’ 처분하고,(주의

1)

② 제외된 'Inlet Valve Servomotor 분해, 점검, 정비, 조립'에 대하여 공사설계서 감액을 통한 계약변경을 시행하며,(시정 1)

③ 기성 #차 지급 시 제외된 'Inlet Valve Servomotor 분해, 점검, 정비, 조립'의 작업공량, #원을 차기 기성 지급 시 반영하여 회수하시기 바랍니다.(시정 2)

④ 향후 환경관리비를 적용하여야 할 공사에 대하여 공사설계서 작성 시, 환경 관리비가 누락되지 않도록 전(全) 직원을 대상으로 교육을 실시하고,(통보 1)

⑤ 경상·예방정비에 대해 신뢰성 등급(A) 설비고장 관련해서는 불일치사항이 발견 되면 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리될 수 있도록 전(全) 직원 교육을 실시하며,(통보 2)

⑥ 품질담당부서가 「품질보증규정」에 따라 발전소에서 발행하는 정비작업에 대하여 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」절차서에 따라 불일치품목보고서가 발행될 수 있도록 관련 방안을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(통보 3)